



1

[单选题]

在 RLC 串联电路中，当电源频率 $f = f_0$ 时，电路发生谐振，此时电路阻抗呈_____；当电源频率 $f < f_0$ 时，电路阻抗呈_____；当电源频率 $f > f_0$ 时，电路阻抗呈_____。

- ☐ A、容性，感性，阻性
- ☐ B、感性，容性，阻性；
- ☒ C、阻性，容性，感性；
- ☐ D、阻性，感性，容性；

参考答案：C

真棒,答对了!

2 [单选题]

关于谐振曲线频率特性的测量, 以下说法错误的是
()

- ☒ A、通用谐振曲线的横坐标为 ω/ω_0 , 纵坐标为 I/I_0 , 其中 ω_0 和 I_0 都应采用理论值。
- ☐ B、在对谐振频率曲线进行测量时, 每次频率的改变量不应相等。为使谐振曲线中间突出部分的测绘更准确, 在 f_0 附近的改变量应该小些。
- ☐ C、在调节谐振点时, 若先计算出理论值 f_0 , 然后在 f_0 左右调节频率, 有助于迅速得出实测的谐振频率值。
- ☐ D、为使频率分布合理, 可先将频率由低到高初测一次, 找到谐振频率。离谐振点较远时, 频率间隔可较稀疏; 在谐振点附近时, 频率间隔宜较密集。

参考答案: A

真棒, 答对了!

✓ 3 [单选题]

关于电感线圈内阻的影响,以下说法错误的是()

- A、由于电感线圈存在一定的内阻,在串联谐振时,电感线圈的电压和电容器的电压不会正好相等。
- ⊙ B、不管电感线圈的内阻较大,电感线圈和电容器并联谐振频率的理论值都与串联谐振频率的理论值相等。
- C、在实验过程中,要测量电感线圈的内阻,后续分析计算时会使用。
- D、由于电感线圈存在一定的内阻,在串联谐振时,电阻器的电压和信号源输出电压不会正好相等。

参考答案: B

真棒,答对了!

✓ 4 [单选题]

RLC 串联电路的谐振频率 $f_0 =$ _____。

- A、 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$;
- ⊙ B、 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$;
- C、 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{RLC}}$;
- D、 $f_0 = \frac{1}{2\pi RL}$;

参考答案: B

真棒,答对了!

5 [单选题]

在 $RL-C$ 并联电路中, 当电路发生谐振时, 谐振频率

$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{L}}$ 。当_____时, 电路中

不会发生谐振。一般情况下, 电感的内阻很小, 若_____ , 电阻对频率的影响可以忽略不计,

谐振频率 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 。

- ☐ A、 $R < \sqrt{\frac{L}{C}}$, $R > 0.2\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ☐ B、 $R \geq \sqrt{\frac{L}{C}}$, $R > 0.2\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ☒ C、 $R \geq \sqrt{\frac{L}{C}}$, $R \leq 0.2\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ☐ D、 $R \geq \sqrt{\frac{L}{C}}$, $R > 0.2\sqrt{\frac{L}{C}}$

参考答案: C

真棒, 答对了!